דף עבודה — פרק 4: בעיות הספק

עבודה = הספק × זמן — וכשעובדים יחד, ההספקים מתחברים

שם: כיתה: תאריך:

הספק הוא כמות העבודה שנעשית ביחידת זמן אחת. עבודה = הספק × זמן, ומכאן: הספק = עבודה ÷ זמן, וזמן = עבודה ÷ הספק — בדיוק כמו בבעיות תנועה. וכשכמה עובדים פועלים יחד: מחברים הספקים, אף פעם לא זמנים!

שאלה 1 — כמה עבודה תיעשה? קל

מדפסת מדפיסה 20 עמודים בדקה. כמה עמודים תדפיס:

א. ב-5 דקות? _____

ב. ב-12 דקות? _____

ג. בחצי שעה? (זהירות, יחידות!) _____

שאלה 2 — מכונת הבקבוקים קל

מכונה במפעל ממלאת 40 בקבוקים בדקה. כמה בקבוקים תמלא:

א. ב-6 דקות? _____

ב. ב-15 דקות? _____

ג. בשעה שלמה? _____

שאלה 3 — מציאת ההספק קל

מצאו את ההספק (עבודה ÷ זמן):

א. אופה אפה 90 לחמניות ב-3 שעות ← _____

ב. מדפסת הדפיסה 120 עמודים ב-6 דקות ← _____

ג. פועל הרכיב 56 מוצרים ב-7 שעות ← _____

שאלה 4 — מציאת הזמן קל

מצאו את הזמן (עבודה ÷ הספק):

א. 200 בקבוקים בהספק של 40 בקבוקים בדקה ← _____

ב. 180 עמודים בהספק של 20 עמודים בדקה ← _____

ג. 150 לחמניות בהספק של 30 לחמניות בשעה ← _____

שאלה 5 — משלימים את הטבלה בינוני

בכל שורה של טבלת העזר (הספק | זמן | עבודה) חסר נתון אחד. השלימו:

א. הספק: 15 בשעה, זמן: 4 שעות, עבודה: _____

ב. הספק: _____, זמן: 6 שעות, עבודה: 72

ג. הספק: 25 בדקה, זמן: _____, עבודה: 100

שאלה 6 — המאפייה של שמעון בינוני

המכונה של שמעון אפתה 240 לחמניות ב-4 שעות.

א. מה ההספק של המכונה?

ב. כמה לחמניות תאפה ב-7 שעות?

ג. כמה זמן יידרש לה לאפות 300 לחמניות?

שאלה 7 — שתי מדפסות במשרד בינוני

מדפסת א' מדפיסה 25 עמודים בדקה, ומדפסת ב' מדפיסה 15 עמודים בדקה.

א. כמה עמודים מדפיסות שתיהן יחד בדקה?

ב. כמה עמודים ידפיסו יחד ב-10 דקות?

ג. כמה זמן יידרש לשתיהן יחד להדפיס 320 עמודים?

שאלה 8 — מוסיפים פועלים בינוני

3 פועלים, שכולם עובדים באותו קצב, בונים קיר ב-10 ימים.

א. כמה ימי עבודה של פועל אחד דורש הקיר?

ב. כמה זמן יידרש ל-5 פועלים?

שאלה 9 — המלצרים הזריזים בינוני

4 מלצרים מסדרים אולם אירועים ב-90 דקות. כמה זמן יידרש ל-6 מלצרים? (כולם מסדרים באותו קצב.)
בדקו שהתשובה הגיונית: יותר מלצרים ← פחות זמן.

שאלה 10 — איזו מכונה מהירה יותר? בינוני

מכונה א' מילאה 240 בקבוקים ב-6 דקות. מכונה ב' מילאה 280 בקבוקים ב-7 דקות. איזו מכונה בעלת הספק גדול יותר? חשבו לפני שאתם מנחשים!

שאלה 11 — קירות ושבועות בינוני

צַבָּע צובע 2 קירות ביום.

א. כמה קירות יצבע בשבוע עבודה של 5 ימים?
ב. כמה ימי עבודה יידרשו לו כדי לצבוע 16 קירות?

שאלה 12 — אתגר: צובעים יחד מאתגר

דנה צובעת גדר לבדה ב-6 שעות, ויואב צובע את אותה גדר לבדו ב-3 שעות. כמה זמן ייקח לשניהם יחד?
רמז: מצאו קודם כמה גדר צובע כל אחד בשעה. (ולמה התשובה חייבת לצאת פחות מ-3 שעות?)

שאלה 13 — אתגר: שני ברזים, בריכה אחת מאתגר

ברז א' ממלא בריכת ילדים לבדו בשעתיים, וברז ב' ממלא אותה לבדו ב-6 שעות. פותחים את שניהם יחד — כמה זמן עד שהבריכה מלאה?

שאלה 14 — אתגר: מי העוזרת המסתורית? מאתגר

עידו מקפל את כל עלוני הפרסום לבדו ב-6 שעות. כשנועה עוזרת לו, שניהם מסיימים יחד בשעתיים בלבד. בכמה זמן הייתה נועה מסיימת את כל העלונים לבדה? רמז: מה ההספק המשותף, ומה ההספק של עידו לבדו?

שאלה 15 — אתגר: כמה פועלים צריך? מאתגר

2 פועלים בונים מחסן ב-6 ימים (כולם עובדים באותו קצב).

א. כמה ימי עבודה דורש המחסן?
ב. כמה זמן יידרש ל-3 פועלים?
ג. כמה פועלים דרושים כדי לסיים ב-2 ימים בלבד?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: בעיות הספק

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 100 עמודים ב. 240 עמודים ג. חצי שעה = 30 דקות ← 30 × 20 = 600 עמודים

שאלה 2. א. 240 ב. 600 ג. שעה = 60 דקות ← 60 × 40 = 2400 בקבוקים

שאלה 3. א. 90 ÷ 3 = 30 לחמניות בשעה ב. 120 ÷ 6 = 20 עמודים בדקה ג. 56 ÷ 7 = 8 מוצרים בשעה

שאלה 4. א. 200 ÷ 40 = 5 דקות ב. 180 ÷ 20 = 9 דקות ג. 150 ÷ 30 = 5 שעות

שאלה 5. א. עבודה: 15 × 4 = 60 ב. הספק: 72 ÷ 6 = 12 בשעה ג. זמן: 100 ÷ 25 = 4 דקות

שאלה 6. א. 240 ÷ 4 = 60 לחמניות בשעה ב. 60 × 7 = 420 לחמניות ג. 300 ÷ 60 = 5 שעות

שאלה 7. א. 15 + 25 = 40 עמודים בדקה ב. 40 × 10 = 400 עמודים ג. 320 ÷ 40 = 8 דקות

שאלה 8. א. 10 × 3 = 30 ימי עבודה ב. 30 ÷ 5 = 6 ימים

שאלה 9. כמות העבודה: 4 × 90 = 360 דקות עבודה של מלצר אחד ← 360 ÷ 6 = 60 דקות. ובאמת: 6 מלצרים מהירים מ-4 ✓

שאלה 10. מכונה א': 240 ÷ 6 = 40 בדקה. מכונה ב': 280 ÷ 7 = 40 בדקה. הפתעה — ההספקים שווים בדיוק!

שאלה 11. א. 2 × 5 = 10 קירות ב. 16 ÷ 2 = 8 ימי עבודה

שאלה 12. דנה: $\frac{1}{6}$ גדר בשעה, יואב: $\frac{1}{3}$ גדר בשעה. יחד: $\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ גדר בשעה ← הגדר כולה ב-2 שעות. פחות מ-3 שעות, כי עזרה רק מקצרת ✓

שאלה 13. ברז א': $\frac{1}{2}$ בריכה בשעה, ברז ב': $\frac{1}{6}$. יחד: $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ בריכה בשעה, כלומר $\frac{1}{3}$ בריכה בכל חצי שעה ← בריכה שלמה בשעה וחצי

שאלה 14. ההספק המשותף: $\frac{1}{2}$ מהעבודה בשעה. הספק עידו: $\frac{1}{6}$. הספק נועה: $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ← נועה לבדה מסיימת ב-3 שעות

שאלה 15. א. 12 = 6 × 2 ימי עבודה ב. 4 = 3 ÷ 12 ימים ג. 6 = 2 ÷ 12 פועלים

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא